

R

گزارش داخلی شرکت روکو
ROCO | INTERNAL REPORT

پروپوزال سیستم هوشمند و عامل محور SEO

پایش، تحلیل، اولویت بندی و بهینه سازی مستمر سئوی وبسایت موجود

شماره نسخه

V1.0

تهیه کننده

شایان شعیب زاده

تاریخ گزارش

2026/08/27

واحد / تیم

SEO / Digital

01

اطلاعات گزارش | Report Information

تهیه کننده

شایان شعیب زاده

تاریخ گزارش

2026/08/27

واحد / تیم

SEO / Digital

عنوان گزارش

SEO Agentic
Automation

مخاطب گزارش

مدیریت / واحد مربوطه

سطح محرمانگی

داخلی / محرمانه

دوره گزارش

پیشنهاد اولیه

شماره نسخه

V1.0

02

خلاصه مدیریتی | Executive Summary

هدف این پروژه، توسعه یا بازطراحی وبسایت نیست؛ وبسایت در حال حاضر آماده است. این پروژه یک لایه مستقل SEO در کنار وبسایت فعلی ایجاد می کند که به صورت مستمر سایت را پایش کرده، داده های Google Analytics، Google Search Console و PageSpeed را تحلیل می کند، فرصت های رشد و مشکلات فنی را شناسایی کرده و پیشنهادهای قابل اجرا ارائه می دهد. تغییرات مهم تنها پس از تأیید انسانی اعمال می شوند و نتیجه هر اقدام در بازه های زمانی مشخص اندازه گیری خواهد شد.

03

هدف و دامنه پروژه | Project Scope

- پایش ۲۴/۷ وضعیت SEO و وبسایت موجود و شناسایی سریع مشکلات فنی.
- استفاده از داده‌های واقعی گوگل برای یافتن صفحات و Query‌هایی که بیشترین پتانسیل رشد دارند.
- کاهش کارهای تکراری SEO از طریق Crawl، تحلیل، اولویت‌بندی و گزارش‌دهی خودکار.
- ایجاد چرخه «تشخیص → پیشنهاد → تأیید → اجرا → اندازه‌گیری → یادگیری».
- حفظ کنترل انسانی برای تغییرات مهم و جلوگیری از اعمال خودکار تغییرات پرریسک.

04

معماری و اجزای سیستم | System Architecture

وبسایت موجود ← SEO Crawler ← پایگاه داده SEO ← AI SEO Agents ← پیشنهاد و اولویت‌بندی ← تأیید انسانی ← اعمال تغییر ← اندازه‌گیری نتیجه

- SEO Crawler: بررسی URL‌ها، Status Code، Redirect، Title، Meta Description، Heading، Canonical، robots.txt، sitemap، Schema، لینک‌های داخلی، صفحات Orphan و Indexability.
- Google Search Console: دریافت Query، Average Position، CTR، Click، Impression و Landing Page برای تشخیص فرصت‌های واقعی.
- Google Analytics: تحلیل ترافیک ارگانیک، Landing Page، Engagement و رفتار کاربران پس از ورود از گوگل.
- PageSpeed Insights: پایش سرعت، موبایل و Core Web Vitals.
- پایگاه داده: SEO نگهداری Crawl‌ها، داده‌های گوگل، پیشنهادها، وضعیت تأیید و تاریخچه تغییرات.

05

عامل‌های هوشمند SEO | SEO Agents

- SEO Supervisor - جمع‌بندی وضعیت، امتیازدهی فرصت‌ها، تعیین اولویت و هماهنگی سایر Agent‌ها.
- Technical SEO Agent - تحلیل خطاهای فنی، Indexing، Canonical، Sitemap، Redirect، Metadata و Core Web Vitals.
- Keyword & Opportunity Agent - تحلیل Query‌ها، صفحات نزدیک به رتبه‌های بهتر، Cannibalization و Topic Cluster.
- Content Agent - پیشنهاد بهبود Title، Description، Heading، ساختار محتوا، FAQ و Content Brief.
- Internal Linking Agent - شناسایی Orphan Page و فرصت‌های لینک‌سازی داخلی مرتبط.

06

نحوه تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی | Decision & Prioritization

سیستم نباید صدها هشدار کم‌ارزش تولید کند. هر فرصت بر اساس ترکیبی از اثر احتمالی، میزان اطمینان و هزینه/پیچیدگی اجرا امتیاز می‌گیرد. صفحات دارای Impression بالا، رتبه نزدیک صفحه اول، CTR ضعیف یا اهمیت تجاری بیشتر در اولویت قرار می‌گیرند.

نمونه فرصت:

Query	copy trading forex
Impressions	12,400
Clicks	105
CTR	0.85%
Average Position	8.2

- Agent تشخیص می‌دهد صفحه Impression مناسبی دارد اما CTR پایین و Position قابل بهبود است.
- عنوان، توضیحات، پوشش Search Intent، ساختار محتوا و Internal Link ها بررسی می‌شوند.
- پیشنهاد مشخص همراه با دلیل و Confidence Score وارد صف تأیید می‌شود.
- پس از اجرا، وضعیت ۳۰/۶۰/۹۰ روز بعد با Baseline مقایسه می‌شود.

07

سطح دسترسی و کنترل تغییرات | Change Control

سطح	نوع اقدام	روش اجرا	نمونه‌ها
سطح ۱	بدون نیاز به تأیید	خودکار	پایش، جمع‌آوری داده، گزارش، Sitemap و اصلاحات قطعی کم‌ریسک
سطح ۲	تأیید مدیر قبل از اجرا	نیازمند تأیید	Title, Description, Internal Link, Schema, FAQ و بهبود محتوا
سطح ۳	اجرای دستی/تأیید ویژه	کنترل انسانی	تغییر URL، حذف صفحه، Redirect مهم و بازنویسی صفحات اصلی

08

چرخه بازخورد و اندازه‌گیری نتیجه | Feedback Loop

- ثبت Baseline هر صفحه قبل از تغییر: Click، Impression، Position و CTR.
- ثبت دقیق تغییر انجام‌شده، دلیل، تاریخ، Query هدف و Confidence.
- مقایسه عملکرد در بازه‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز.
- دسته‌بندی نتیجه به مثبت، خنثی یا منفی؛ تغییرات ناموفق می‌توانند اصلاح یا Revert شوند.
- استفاده از نتایج قبلی برای بهتر شدن تصمیم‌های آینده Agent.

09

شاخص‌های ارزیابی موفقیت | KPIs

- Technical SEO: تعداد خطاهای Critical, Broken Link, Orphan Page, Duplicate Metadata و Indexing مشکلات و وضعیت Core Web Vitals.
- Search Performance: رشد Impression, Click, CTR, Average Position و تعداد Query/صفحات در Top 3, Top 10 و Top 20.
- Agent Performance: تعداد فرصت‌های شناسایی‌شده، پیشنهادهای تأییدشده و اجراشده و درصد تغییراتی که نتیجه مثبت قابل اندازه‌گیری داشته‌اند.

10

برآورد واقع‌بینانه نتایج | Expected Results

بازه زمانی	نتیجه مورد انتظار
۱ تا ۲ هفته	Crawl کامل، شناسایی مشکلات فنی، ساخت Baseline و اتصال منابع داده.
ماه اول	پاک‌سازی Technical SEO، بهبود ساختار داخلی و شروع پایش منظم.
ماه ۲ تا ۳	جمع شدن داده مفید GSC و شناسایی Queryها و صفحات دارای پتانسیل.
ماه ۳ تا ۶	مشاهده اولین رشدهای قابل اندازه‌گیری در Impression/Click صفحات بهینه‌شده.
ماه ۶ تا ۱۲	اثر تجمعی بهینه‌سازی مستمر، Internal Linking، محتوا و تصمیم‌گیری بر پایه داده.

نکته: سیستم نمی‌تواند رتبه یا درصد مشخصی از رشد ترافیک را تضمین کند. نتیجه نهایی به رقابت بازار، اعتبار دامنه، کیفیت محتوا، Backlinkها و تقاضای واقعی جستجو وابسته است. هدف سیستم این است که فرصت‌های قابل استفاده از دست نروند و هر تصمیم SEO با داده و اندازه‌گیری همراه باشد.

11

ابزارها و سرویس‌های مورد استفاده | SEO Services

- Custom SEO Crawler برای وبسایت موجود.
- Google Search Console API، Google Analytics API و PageSpeed Insights API.
- PostgreSQL برای ذخیره داده‌های SEO، تاریخچه و نتایج.
- GPT-5.4 mini به عنوان مدل اصلی تحلیل و تصمیم‌گیری؛ مدل ارزان‌تر برای پردازش‌های حجیم و ساده.
- Scheduler/Worker روی VPS موجود برای Crawl، تحلیل و گزارش‌های دوره‌ای.
- داشبورد سبک داخلی برای مشاهده وضعیت، پیشنهادهای تأیید و تاریخچه؛ در صورت نیاز.

با توجه به وجود VPS/Host فعلی، هزینه جدیدی برای میزبانی در نظر گرفته نمی‌شود. Search Console و Analytics نیز برای این کاربرد هزینه اشتراک ندارند. هزینه اصلی مربوط به مصرف API مدل‌های هوش مصنوعی است.

برآورد اولیه هزینه جاری: حدود ۱۰ تا ۵۰ دلار در ماه

مصرف API با ارسال داده‌های ساختاریافته به LLM، انجام بررسی‌های ساده توسط کد و تعیین سقف مصرف ماهانه کنترل خواهد شد.

فاز	خروجی
فاز ۱	Crawler، پایگاه داده و Technical SEO Checks
فاز ۲	اتصال Analytics، Search Console و PageSpeed
فاز ۳	SEO Supervisor، Opportunity Scoring و اولویت‌بندی
فاز ۴	Approval Workflow، Change Ledger و گزارش‌ها
فاز ۵	Keyword، Content و Internal Linking Agents
فاز ۶	اجرای کنترل‌شده تغییرات کم‌ریسک
فاز ۷	اندازه‌گیری ۳۰/۶۰/۹۰ روزه و بهبود مداوم

خروجی پروژه یک سیستم SEO مستقل در کنار وب‌سایت فعلی خواهد بود که به صورت مداوم داده جمع‌آوری می‌کند، مشکلات و فرصت‌ها را شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند، پیشنهادهای قابل اجرا ارائه می‌دهد و نتیجه تغییرات را با داده واقعی گوگل اندازه‌گیری می‌کند. ارزش اصلی سیستم در اتوماسیون صرف نیست؛ بلکه در ایجاد یک چرخه منظم و قابل اندازه‌گیری برای تصمیم‌گیری SEO است تا فرصت‌های مهم سریع‌تر شناسایی شوند و مشخص باشد کدام تغییرات واقعاً نتیجه داده‌اند.

جزئیات تحلیل فنی و On-Page | Detailed SEO Analysis

- در نسخه اجرایی، Crawler تنها یک لیست خطا تولید نمی‌کند؛ برای هر URL یک پروفایل SEO ساخته می‌شود تا Agent بتواند اهمیت هر مشکل را با توجه به نوع صفحه، ترافیک، Impression، عمق Crawl و نقش تجاری آن ارزیابی کند.
- بررسی وضعیت HTTP شامل 200، 3xx، 4xx و 5xx، Redirect Chain/Loop و لینک‌های داخلی منتهی به صفحات خطا دار.
 - کنترل Indexability با ترکیب Canonical، robots.txt، meta robots، X-Robots-Tag و حضور یا عدم حضور URL در Sitemap.
 - بررسی Title و Meta Description از نظر نبودن، تکراری بودن، طول نامناسب و عدم تطابق با Queryهای واقعی Search Console.
 - بررسی H1/H2، ساختار محتوایی، Schema، Breadcrumb و Alt تصاویر و تشخیص صفحات کم‌محتوا یا مشابه.
 - ساخت Internal Link Graph برای مشخص شدن Orphan Page، Crawl Depth و صفحاتی که با وجود اهمیت تجاری، لینک داخلی کافی دریافت نمی‌کنند.
 - ثبت Snapshot هر Crawl تا مشخص شود چه خطایی جدید ایجاد شده، چه خطایی رفع شده و چه بخشی از سایت نسبت به Crawl قبلی تغییر کرده است.

منطق Opportunity Engine | Opportunity Engine Logic

- هدف اصلی سیستم فقط پیدا کردن Error نیست. بخش Opportunity Engine داده‌های فنی و Search Console را ترکیب می‌کند تا فرصت‌هایی را پیدا کند که احتمالاً با کمترین تغییر، بیشترین اثر را دارند.
- Query Quick Wins: Impression بالا و Position حدود ۴ تا ۱۵ که با بهبود صفحه شانس ورود به رتبه‌های بالاتر دارند.
 - CTR Opportunities: صفحاتی که Position قابل قبول دارند اما CTR آنها نسبت به میزان نمایش پایین است؛ معمولاً Title، Description و Search Intent بررسی می‌شوند.
 - Query Content Gap: Impression برای آن‌ها وجود دارد اما پاسخ کافی یا صفحه اختصاصی مناسب ندارد.
 - Cannibalization: چند URL که برای Query یا Intent مشابه رقابت می‌کنند و سیگنال رتبه‌بندی را بین خود تقسیم می‌کنند.
 - Decay Detection: صفحاتی که Impression، Click یا Position آنها در مقایسه با دوره قبل افت معنادار داشته است.
 - Internal Link Opportunity: صفحات قوی و مرتبطی که می‌توانند با Anchor مناسب به صفحات هدف لینک بدهند.
- امتیاز نهایی هر فرصت می‌تواند از ترکیب Impact، Confidence، Effort، Business Value و Search Demand ساخته شود. فرمول و وزن‌ها بعد از جمع شدن داده واقعی سایت قابل تنظیم هستند.

17

نمونه خروجی پیشنهادی Agent | Example Agent Recommendation

صفحه	copy-trading/
هدف Query	copy trading forex
Impression	12,400
Click	105
CTR	0.85%
Average Position	8.2
Opportunity Score	91 / 100

پیشنهاد: Agent

- بازنویسی Title و Meta Description برای تطابق بهتر با Intent و افزایش CTR.
- تکمیل دو بخش محتوایی که در صفحات رقیب و Query های مرتبط دیده می شوند اما در صفحه فعلی پوشش کافی ندارند.
- افزودن لینک داخلی از صفحات مرتبط و انتخاب Anchor های طبیعی و متنوع.
- بررسی FAQ/Schema فقط در صورتی که با نوع صفحه و محتوای واقعی آن سازگار باشد.
- ثبت Baseline و ارزیابی نتیجه در ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز؛ در صورت نتیجه منفی، پیشنهاد اصلاح یا بازگشت.

Change Ledger و حافظه سیستم | SEO Change Ledger

برای جلوگیری از تصمیم‌گیری کورکورانه، هر تغییر SEO باید قابل ردیابی باشد. این بخش باعث می‌شود بعد از چند ماه بدانیم دقیقاً چه چیزی تغییر کرده و آیا نتیجه مثبت داشته است یا خیر.

- URL و نوع صفحه، Query یا Topic هدف و دلیل پیشنهاد.
- مقدار قبل و بعد از تغییر برای Title، Description، Heading، Internal Link، Content.
- تاریخ پیشنهاد، تاریخ تأیید، تاریخ اجرا و شخص/Agent مسئول.
- Confidence Score و داده Baseline شامل CTR، Click، Impression و Position.
- نتیجه ۳۰/۶۰/۹۰ روزه و وضعیت نهایی: Positive، Neutral، Negative یا Reverted.
- یادگیری از الگوهای موفق؛ مثلاً مشخص شدن اینکه چه نوع تغییر Title در این سایت معمولاً CTR را بهتر می‌کند.

گزارش‌ها و هشدارها | Reports & Alerts

- گزارش هفتگی: مشکلات Critical جدید، صفحات افت‌کرده، فرصت‌های Quick Win و تغییرات مهم Search Console.
- گزارش ماهانه: روند Impression/Click/CTR، رشد یا افت صفحات اصلی، Queryهای جدید و نتیجه تغییرات اجراشده.
- هشدار فوری: Noindex ناخواسته، خطای گسترده 5xx، حذف Sitemap، افزایش 404، تغییر Canonical صفحات مهم یا افت شدید صفحات تجاری.
- Backlog اولویت‌بندی‌شده: فهرست اقدامات پیشنهادی با Impact، Confidence، Effort و وضعیت Approval.

محدودیت‌ها و انتظارات واقع‌بینانه | Limitations & Expectations

این سیستم فرآیند SEO را منظم، سریع و قابل اندازه‌گیری می‌کند؛ اما هیچ Agent یا ابزار SEO نمی‌تواند رتبه مشخص یا درصد ثابت رشد ترافیک را تضمین کند.

- Backlink و Domain Authority همچنان به کیفیت برند، روابط، PR و لینک‌های واقعی خارج از سایت وابسته‌اند.
- در بازارهای رقابتی، Technical SEO و On-Page به‌تنهایی برای رتبه‌های بالا کافی نیستند و کیفیت/اعتبار محتوا اهمیت زیادی دارد.
- انتشار انبوه محتوای AI به‌صورت خودکار پیشنهاد نمی‌شود؛ Agent باید برای Content Brief، Gap Analysis و بهبود محتوا استفاده شود و محتوای مهم بازمینی انسانی داشته باشد.
- در ماه‌های اول یک سایت جدید ممکن است داده Search Console کم باشد؛ در این دوره تمرکز بیشتر روی Foundation، Indexing، Structure و Technical Health خواهد بود.
- ارزیابی اثر تغییرات SEO نیازمند زمان است؛ به همین دلیل سیستم باید از تصمیم‌های سریع بر اساس چند روز داده خودداری کند.

خروجی مورد انتظار در بازه زمانی | Expected Outcome Timeline

بازه	خروجی مورد انتظار
هفته ۱-۲	Crawl کامل، Baseline، نقشه URLها، Technical Audit، اتصال داده‌ها و شناسایی خطاهای اولیه.
ماه ۱	رفع مشکلات Foundation، کنترل Indexing/Sitemap/Canonical، بهبود Internal Linking و ایجاد Monitoring پایدار.
ماه ۲-۳	تجمع Query Data، شناسایی Quick Winها، CTR، Opportunityها، Cannibalization و صفحات دارای پتانسیل.
ماه ۳-۶	اجرای چرخه منظم پیشنهاد و اندازه‌گیری؛ انتظار مشاهده اولین بهبودهای قابل سنجش در صفحات هدف، بدون تضمین درصد ثابت.
ماه ۶-۱۲	اثر تجمعی Content Optimization، Technical Health و Internal Linking و ایجاد تاریخچه کافی برای سنجش Success Rate تصمیم‌های Agent.

نمونه KPI داخلی سیستم پس از ایجاد حجم کافی از داده:

- تعداد تغییرات اجراشده و درصد تغییراتی که نتیجه مثبت داشته‌اند.
- تعداد Queryها و Landing Pageهای واردشده به Top 10، Top 20 و Top 3.
- رشد Non-Branded Click و Impression در صفحات تجاری و محتوایی هدف.
- کاهش خطاهای Technical و زمان متوسط بین ایجاد مشکل تا شناسایی آن.
- تعداد فرصت‌های مهمی که سیستم قبل از بررسی دستی شناسایی کرده است.

نسخه MVP پیشنهادی | Recommended MVP

برای شروع نیازی به ساخت تمام Agentها به صورت هم‌زمان نیست. MVP باید روی جمع‌آوری داده صحیح، اولویت‌بندی و Feedback Loop تمرکز کند.

- Crawler + Technical SEO Checks و ذخیره Snapshotها.
- اتصال Google Search Console، Analytics و PageSpeed.
- PostgreSQL برای تاریخچه Query، Crawlها، Recommendationها و Change Ledger.
- SEO Supervisor برای تحلیل و Opportunity Scoring.
- Approval Queue و گزارش ساده برای بررسی پیشنهادها قبل از اجرا.
- پس از اثبات ارزش MVP: اضافه شدن Content Agent، Internal Linking Agent و Controlled Automation.

با استفاده از VPS/Host موجود، هزینه جداگانه‌ای برای زیرساخت میزبانی در نظر گرفته نمی‌شود. هزینه اصلی مربوط به API مدل‌های هوش مصنوعی است و با طراحی بهینه، ارسال داده ساختاریافته و استفاده از کد برای بررسی‌های deterministic، برآورد اولیه حدود ۱۰ تا ۵۰ دلار در ماه است.

نتیجه نهایی یک «SEO Operator» داخلی و همیشه فعال است: سیستمی که به جای Audit‌های مقطعی، دائماً سایت و داده‌های گوگل را بررسی می‌کند، فرصت‌ها را رتبه‌بندی می‌کند، تغییرات را با کنترل انسانی جلو می‌برد و بعداً بررسی می‌کند که آیا آن تصمیم واقعاً نتیجه داده است یا خیر.